

思考练习题 1

1. 试计算连续功率均为 1W 的两光源, 分别发射 $\lambda = 0.5000\mu\text{m}$, $\nu = 3000\text{MHz}$ 的光, 每秒从上能级跃迁到下能级的粒子数各为多少?

答: 粒子数分别为: $n_1 = \frac{q}{h\nu} = \frac{1}{6.63 \times 10^{-34} \times \frac{c}{\lambda}} = \frac{0.5 \times 10^{-6}}{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8} = 2.5138 \times 10^{18}$

$$n_2 = \frac{q}{h\nu} = \frac{1}{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^9} = 5.0277 \times 10^{23}$$

2. 热平衡时, 原子能级 E_2 的数密度为 n_2 , 下能级 E_1 的数密度为 n_1 , 设 $g_1 = g_2$, 求: (1)

当原子跃迁时相应频率为 $\nu = 3000\text{MHz}$, $T = 300\text{K}$ 时 n_2/n_1 为若干? (2) 若原子跃迁时发光波长 $\lambda = 1\mu$, $n_2/n_1 = 0.1$ 时, 则温度 T 为多高?

答: (1) $\frac{n_2/g_2}{n_1/g_1} = e^{-\frac{(E_2-E_1)}{kT}}$ 则有: $\frac{n_2}{n_1} = e^{-\frac{h\nu}{kT}} = \exp\left[-\frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^9}{1.38 \times 10^{-23} \times 300}\right] \approx 1$

(2) $\frac{n_2}{n_1} = e^{-\frac{h\nu}{kT}} = \exp\left[-\frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{1.38 \times 10^{-23} \times 1 \times 10^{-6} \times T}\right] = 0.1 \Rightarrow T = 6.26 \times 10^3 \text{K}$

3. 已知氢原子第一激发态(E_2)与基态(E_1)之间能量差为 $1.64 \times 10^{-18}\text{J}$, 设火焰($T = 2700\text{K}$)中含有 10^{20} 个氢原子。设原子按玻尔兹曼分布, 且 $4g_1 = g_2$ 。求: (1) 能级 E_2 上的原子数 n_2 为多少? (2) 设火焰中每秒发射的光子数为 $10^8 n_2$, 求光的功率为多少瓦?

答: (1) $\frac{n_2 \cdot g_1}{n_1 \cdot g_2} = e^{-\frac{h\nu}{kT}} \Rightarrow \frac{n_2}{n_1} = 4 \times \exp\left[-\frac{1.64 \times 10^{-18}}{1.38 \times 10^{-23} \times 2700}\right] = 3.11 \times 10^{-19}$

且 $n_1 + n_2 = 10^{20}$

可求出 $n_2 \approx 31$

(2) 功率 $= 10^8 \times 31 \times 1.64 \times 10^{-18} = 5.084 \times 10^{-9} \text{W}$

4. (1) 普通光源发射 $\lambda = 0.6000\mu\text{m}$ 波长时, 如受激辐射与自发辐射光功率体密度之比

$\frac{q_{\text{激}}}{q_{\text{自}}} = \frac{1}{2000}$, 求此时单色能量密度 ρ_ν 为若干? (2) 在 He—Ne 激光器中若

$\rho_\nu = 5.0 \times 10^{-4} \text{J} \cdot \text{s} / \text{m}^3$, λ 为 $0.6328\mu\text{m}$, 设 $\mu = 1$, 求 $\frac{q_{\text{激}}}{q_{\text{自}}}$ 为若干?

答: (1)

$$\frac{q_{\text{激}}}{q_{\text{自}}} = \frac{c^3}{8\pi h \nu^3} \rho_{\nu} = \frac{\lambda^3}{8\pi h} \rho_{\nu} \Rightarrow \frac{1}{2000} = \frac{(0.6 \times 10^{-6})^3}{8\pi \times 6.63 \times 10^{-34}} \rho_{\nu} \Rightarrow \rho_{\nu} = 3.857 \times 10^{-17} \text{ J} \cdot \text{s} / \text{m}^3$$

$$(2) \frac{q_{\text{激}}}{q_{\text{自}}} = \frac{c^3}{8\pi h \nu^3} \rho_{\nu} = \frac{\lambda^3}{8\pi h} \rho_{\nu} = \frac{(0.6328 \times 10^{-6})^3}{8\pi \times 6.63 \times 10^{-34}} \times 5 \times 10^{-4} = 7.6 \times 10^9$$

5. 在红宝石 Q 调制激光器中, 有可能将全部 Cr^{3+} (铬离子) 激发到激光上能级并产生巨脉冲。设红宝石直径 0.8cm, 长 8cm, 铬离子浓度为 $2 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$, 巨脉冲宽度为 10ns。求: (1) 输出 $0.6943 \mu\text{m}$ 激光的最大能量和脉冲平均功率; (2) 如上能级的寿命 $\tau = 10^{-2} \text{ s}$, 问自发辐射功率为多少瓦?

答: (1) 最大能量

$$W = N \cdot h\nu = \pi r^2 \cdot d \cdot \rho \cdot h \cdot \frac{c}{\lambda}$$

$$= \pi \times 0.004^2 \cdot 0.08 \cdot 2 \times 10^{18} \times 10^6 \cdot 6.63 \times 10^{-34} \cdot \frac{3 \times 10^8}{0.6943 \times 10^{-6}} = 2.3 \text{ J}$$

$$\text{脉冲平均功率} = \frac{W}{t} = \frac{2.3 \times 10^{-6}}{10 \times 10^{-9}} = 2.30 \times 10^8 \text{ 瓦}$$

$$N_{\text{自}} = \int_0^{\tau} n_{20} e^{-A_{21}t} dt = n_{20} \tau \left(1 - \frac{1}{e} \right)$$

$$(2) P_{\text{自}} = N_{\text{自}} h\nu / \tau = 2.3 \times \left(1 - \frac{1}{e} \right) = 145 \text{ 瓦}$$

6. 试证单色能量密度公式, 用波长 λ 来表示应为 $\rho_{\lambda} = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1}$

证明:

$$\rho_{\lambda} = \frac{dw}{dV d\lambda} = \frac{dw}{dV d\nu} \cdot \frac{c}{\lambda^2} = \rho_{\nu} \cdot \frac{c}{\lambda^2} = \frac{8\pi h}{\lambda^3} \times \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1} \cdot \frac{c}{\lambda^2} = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \times \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}$$

7. 试证明, 黑体辐射能量密度 $\rho(\nu)$ 为极大值的频率 ν_m 由关系 $\nu_m T^{-1} = 2.82kh^{-1}$ 给出, 并求出辐射能量密度为极大值的波长 λ_m 与 ν_m 的关系。

答: (1) 由 $\rho_{\nu} = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}$ 可得:

$$\frac{\partial \rho_{\nu}}{\partial \nu} = \frac{8\pi h}{c^3} \left(\frac{3\nu^2}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1} + \nu^3 \cdot \frac{-1}{(e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1)^2} \cdot e^{\frac{h\nu}{kT}} \cdot \frac{h}{kT} \right) = 0$$

令 $x = \frac{h\nu}{kT}$, 则上式可简化为: $3(e^x - 1) = xe^x$

解上面的方程可得： $x \approx 2.82$

即： $\frac{h\nu_m}{kT} \approx 2.82 \Rightarrow \nu_m T^{-1} = 2.82kh^{-1}$

(2) 辐射能量密度为极大值的波长 λ_m 与 ν_m 的关系仍为

$$\nu_m = c/\lambda_m$$

8. 由归一化条件证明(1-65a)式中的比例常数 $A = \frac{1}{\tau}$

证明： $f_N(\nu) = \frac{A}{4\pi^2(\nu - \nu_0)^2 + (1/2\tau)^2}$ ，由归一化条件且 ν_0 是极大的正数可得：

$$\int_0^\infty \frac{A}{4\pi^2(\nu - \nu_0)^2 + (1/2\tau)^2} d\nu = 1 \Rightarrow 2 \int_{\nu_0}^\infty \frac{A}{4\pi^2(\nu - \nu_0)^2 + (1/2\tau)^2} d\nu = 1 \Rightarrow$$

$$\frac{A}{2\pi^2} \int_0^\infty \frac{1}{\nu'^2 + (1/4\pi\tau)^2} d\nu' = 1 \Rightarrow$$

$$\frac{A}{2\pi^2} \cdot 4\pi\tau \cdot \arctg[4\pi\tau\nu'] \Big|_0^\infty = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{\tau}$$

9. 试证明：自发辐射的平均寿命 $\tau = \frac{1}{A_{21}}$ ， A_{21} 为自发辐射系数。

证明：自发辐射时在上能级上的粒子数按(1-26)式变化：

$$n_2(t) = n_{20} e^{-A_{21}t}$$

自发辐射的平均寿命可定义为

$$\tau = \frac{1}{n_{20}} \int_0^\infty n_2(t) dt$$

式中 $n_2(t)dt$ 为 t 时刻跃迁的原子已在上能级上停留时间间隔 dt 产生的总时间，因此上述广

义积分为所有原子在激发态能级停留总时间，再按照激发态能级上原子总数平均，就得到自发辐射的平均寿命。将(1-26)式代入积分即可得出

$$\tau = \int_0^\infty e^{-A_{21}t} dt = \frac{1}{A_{21}}$$

10. 光的多普勒效应中, 若光源相对接收器的速度为 $v \ll c$, 证明接收器接收到的频率

$$\nu = \sqrt{\frac{1+v/c}{1-v/c}} \nu_0, \text{ 在一级近似下为: } \nu \approx \nu_0 \left(1 + \frac{v}{c}\right)$$

证明: $\nu = \sqrt{\frac{1+v/c}{1-v/c}} \cdot \nu_0 = \left(1 + \frac{v}{c}\right) \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}} \cdot \nu_0 \approx \left(1 + \frac{v}{c}\right) \left(1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{v^2}{c^2}\right) \cdot \nu_0 \approx \left(1 + \frac{v}{c}\right) \cdot \nu_0$

即证

11. 静止氖原子的 $3S_2 \rightarrow 2P_4$ 谱线的中心波长为 $0.6328\mu\text{m}$, 设氖原子分别以 $\pm 0.1c, \pm 0.5c$ 的速度向着接收器运动, 问接收到的频率各为多少?

答: $\nu_{+0.1c} = \nu_0 \sqrt{\frac{1+v/c}{1-v/c}} = \sqrt{\frac{1.1}{0.9}} \cdot \frac{c}{\lambda} = \sqrt{\frac{1.1}{0.9}} \cdot \frac{3 \times 10^8}{0.6328 \times 10^{-6}} = 5.241 \times 10^{14} \text{ Hz}$

同理可求: $\nu_{-0.1c} = 4.288 \times 10^{14} \text{ Hz};$

$$\nu_{+0.5c} = 8.211 \times 10^{14} \text{ Hz}; \quad \nu_{-0.5c} = 2.737 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

12. 设氖原子静止时发出 $0.6328\mu\text{m}$ 红光的中心频率为 $4.74 \times 10^{14} \text{ Hz}$, 室温下氖原子的平均速率设为 560 m/s 。求此时接收器接收频率与中心频率相差若干?

答: $\nu = \nu_0 \left(1 + \frac{v}{c}\right) = \nu_0 \left(1 + \frac{560}{3 \times 10^8}\right) = (1 + 1.8667 \times 10^{-6}) \nu_0 \Rightarrow$

$$\Delta \nu = 1.8667 \times 10^{-6} \times 4.74 \times 10^{14} = 8.848 \times 10^8 \text{ Hz}$$

13. (1) 一质地均匀的材料对光的吸收为 0.01 mm^{-1} 、光通过 10 cm 长的该材料后, 出射光强为入射光强的百分之几? (2) 一束光通过长度为 1 m 的均匀激活的工作物质, 如果出射光强是入射光强的两倍, 试求该物质的增益系数。

答: (1) $I(z) = I(0)e^{-Az} \Rightarrow \frac{I(z)}{I(0)} = e^{-0.01 \cdot 100} = \frac{1}{e} = 0.368$

(2) $I(z) = I(0)e^{Gz} \Rightarrow \frac{I(z)}{I(0)} = e^{G \cdot 1} = 2 \Rightarrow G = \ln 2 = 0.693 \text{ m}^{-1}$

思考练习题 2

1. 利用下列数据, 估算红宝石的光增益系数 $n_2 - n_1 = 5 \times 10^{18} \text{cm}^{-3}$, $1/f(\nu) = 2 \times 10^{11} \text{s}^{-1}$, $t_{\text{自发}} =$

$$A_{21}^{-1} \approx 3 \times 10^{-3} \text{s}, \lambda = 0.6943 \mu\text{m}, \mu = 1.5, g_1 = g_2.$$

答:

$$\left. \begin{aligned} G(\nu) &= \Delta n B_{21} \frac{\mu}{c} h \nu f(\nu) \\ \frac{A_{21}}{B_{21}} &= \frac{8\pi\mu^3 h \nu^3}{c^3} \end{aligned} \right\} \Rightarrow G(\nu) = \Delta n \cdot A_{21} \frac{c^3}{8\pi\mu^3 h \nu^3} \cdot \frac{\mu}{c} h \nu f(\nu) = \Delta n \cdot A_{21} \frac{\lambda^2}{8\pi\mu^2} \cdot f(\nu)$$

$$G(\nu) = 5 \times 10^{18} \cdot \frac{1}{3 \times 10^{-3}} \cdot \frac{(0.6943 \times 10^{-4})^2}{8\pi \times 1.5^2} \cdot \frac{1}{2 \times 10^{11}} = 0.71 \text{cm}^{-1}$$

2. He-Ne 激光器中, Ne 原子数密度 $n_0 = n_1 + n_2 = 10^{12} \text{cm}^{-3}$, $1/f(\nu) = 15 \times 10^9 \text{s}^{-1}$, $\lambda = 0.6328 \mu\text{m}$,

$$t_{\text{自发}} = A_{21}^{-1} = 10^{-17} \text{s}, g_3 = 3, g_2 = 5, \mu_1 \approx 1, \text{又知 } E_2、E_1 \text{ 能级数密度之比为 } 4, \text{ 求此介质的增益系数 } G \text{ 值。}$$

$$\left. \begin{aligned} n_0 &= n_1 + n_2 = 10^{12} \text{cm}^{-3} \\ E_2 \text{ 和 } E_1 \text{ 能级数密度之比为 } 4 \text{ 比 } 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} n_1 = 2 \times 10^{11} \\ n_2 = 8 \times 10^{11} \end{cases} \Rightarrow \Delta n = n_2 - \frac{g_2}{g_1} n_1 = \frac{14}{3} \times 10^{11}$$

$$\frac{A_{21}}{B_{21}} = \frac{8\pi\mu^3 h \nu^3}{c^3} = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \Rightarrow B_{21} = \frac{A_{21} c^3}{8\pi h \nu^3}$$

$$G(\nu) = \Delta n B_{21} \frac{\mu}{c} h \nu f(\nu) = \Delta n \frac{A_{21} \lambda^2}{8\pi} f(\nu) = \frac{14}{3} \times 10^{11} \times \frac{10^{17} \times (0.6328 \times 10^{-6})^2}{8\pi} \cdot \frac{1}{1.5 \times 10^9} = 0.72 \text{cm}^{-1}$$

3. (a) 要制作一个腔长 $L = 60 \text{cm}$ 的对称稳定腔, 反射镜的曲率半径取值范围如何? (b) 稳定腔的一块反射镜的曲率半径 $R_1 = 4L$, 求另一面镜的曲率半径取值范围。

$$\text{答: (a) } R_1 = R_2 = R; 0 \leq (1 - \frac{L}{R})(1 - \frac{L}{R}) \leq 1 \Rightarrow R \geq 30 \text{cm}$$

$$\text{(b) } 0 \leq (1 - \frac{L}{R_1})(1 - \frac{L}{R_2}) \leq 1 \Rightarrow 0 \leq \frac{3}{4} \cdot (1 - \frac{L}{R_2}) \leq 1 \Rightarrow R_2 \geq L \text{ 或 } R_2 \leq -3L$$

4. 稳定谐振腔的两块反射镜, 其曲率半径分别为 $R_1 = 40 \text{cm}$, $R_2 = 100 \text{cm}$, 求腔长 L 的取值范围。

答:

$$0 \leq (1 - \frac{L}{R_1})(1 - \frac{L}{R_2}) \leq 1 \Rightarrow 0 \leq (1 - \frac{L}{40})(1 - \frac{L}{100}) \leq 1 \Rightarrow 0 \leq L \leq 40 \text{cm} \text{ 或 } 100 \leq L \leq 140 \text{cm}$$

5. 试证非均匀增宽型介质中心频率处的小讯号增益系数的表达式(2-28)。

$$\left. \begin{aligned} G_D^0(\nu) &= \Delta n^0 B_{21} \frac{\mu}{c} h \nu f_D(\nu) \Rightarrow G_D^0(\nu_0) = \Delta n^0 B_{21} \frac{\mu}{c} h \nu_0 f_D(\nu_0) \\ \text{证明: } f_D(\nu_0) &= \frac{2}{\Delta \nu_D} \left(\frac{\ln 2}{\pi} \right)^{1/2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$G_D^0(\nu_0) = \Delta n^0 B_{21} \frac{2\mu}{c \Delta \nu_D} h \nu_0 \left(\frac{\ln 2}{\pi} \right)^{1/2}$$

即证。

6. 推导均匀增宽型介质，在光强 I ，频率为 ν 的光波作用下，增益系数的表达式(2-19)。

$$\text{证明: } G(\nu) = \frac{G^0(\nu)}{1 + \frac{I}{I_s} \frac{f(\nu)}{f(\nu_0)}} = \frac{[(\nu - \nu_0)^2 + (\frac{\Delta \nu}{2})^2] G^0(\nu)}{(\nu - \nu_0)^2 + (1 + \frac{I}{I_s})(\frac{\Delta \nu}{2})^2}$$

而：

$$\left. \begin{aligned} G^0(\nu) &\approx \Delta n^0 B_{21} \frac{\mu}{c} h \nu_0 f(\nu) \\ G^0(\nu_0) &= \Delta n^0 B_{21} \frac{\mu}{c} h \nu_0 f(\nu_0) \\ f(\nu_0) &= \frac{2}{\pi \Delta \nu} \end{aligned} \right\} \Rightarrow G^0(\nu) = \frac{f(\nu)}{f(\nu_0)} G^0(\nu_0) = \frac{\frac{\Delta \nu}{2\pi} \frac{1}{(\nu - \nu_0)^2 + (\Delta \nu/2)^2}}{2/(\pi \Delta \nu)} G^0(\nu_0)$$

$$\text{依据上面两式可得: } G(\nu) = \frac{(\frac{\Delta \nu}{2})^2 G^0(\nu_0)}{(\nu - \nu_0)^2 + (1 + \frac{I}{I_s})(\frac{\Delta \nu}{2})^2}; \text{ 即证。}$$

7. 设均匀增宽型介质的小讯号增益曲线的宽度为 $\Delta \nu$ ，求证， $I=I_s$ 时的稳定工作时讯号增益曲线的线宽为 $\sqrt{2}\Delta \nu$ ，并说明其物理意义。

证明：(1)

$$G(\nu) = \frac{G^0(\nu)}{1 + \frac{I}{I_s} \frac{f(\nu)}{f(\nu_0)}} = \frac{[(\nu - \nu_0)^2 + (\frac{\Delta \nu}{2})^2] G^0(\nu)}{(\nu - \nu_0)^2 + (1 + \frac{I}{I_s})(\frac{\Delta \nu}{2})^2} = \frac{(\frac{\Delta \nu}{2})^2 G^0(\nu_0)}{(\nu - \nu_0)^2 + (1 + \frac{I}{I_s})(\frac{\Delta \nu}{2})^2}$$

$$\text{当 } I/I_s = 1 \text{ 时, 增益系数的最大值为: } G(\nu_0) = \frac{G^0(\nu_0)}{2};$$

当增益系数的最大值为增益系数的最大值的一半时，即

$$G(\nu) = \frac{G^0(\nu)}{1 + \frac{f(\nu)}{f(\nu_0)}} = \frac{(\frac{\Delta\nu}{2})^2 G^0(\nu_0)}{(\nu - \nu_0)^2 + 2 \cdot (\frac{\Delta\nu}{2})^2} = \frac{G^0(\nu_0)}{4} \text{ 时, 对应有两个频率为:}$$

$$\nu_1 = \nu_0 + \sqrt{2}(\frac{\Delta\nu}{2}) \text{ 以及 } \nu_2 = \nu_0 - \sqrt{2}(\frac{\Delta\nu}{2})$$

$$\therefore \Delta\nu' = \nu_1 - \nu_2 = \sqrt{2}\Delta\nu$$

(2) 物理意义: 当光强 $I = I_s$ 时, 介质只在 $\sqrt{2}\Delta\nu$ 范围内对光波有增益作用, 在此范围外增益可忽略不计, 而光波也只在这个线宽范围内对介质有增益饱和作用。

8. 研究激光介质增益时, 常用到“受激发射截面” $\sigma_e(\nu)$ (cm^2) 概念, 它与增益系数 $G(\nu)$ (cm^{-1}) 的关系是 $\sigma_e(\nu) = \frac{G(\nu)}{\Delta n}$, Δn 为反转粒子数密度, 试证明: 具有上能级寿命为 τ , 线

型函数为 $f(\nu)$ 的介质的受激发射截面为 $\sigma_e(\nu) = \frac{c^2 f(\nu)}{8\pi\nu^2 \mu^2 \tau}$ 。

证明:

$$\left. \begin{aligned} G(\nu) &= \Delta n B_{21} \frac{\mu}{c} h \nu f(\nu) \\ \frac{A_{21}}{B_{21}} &= \frac{8\pi\mu^3 h \nu^3}{c^3} \\ \sigma_e(\nu) &= \frac{G(\nu)}{\Delta n} \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\sigma_e(\nu) = A_{21} \frac{c^3}{8\pi\mu^3 h \nu^3} \cdot \frac{\mu}{c} h \nu f(\nu) = \frac{1}{\tau} \frac{c^2}{8\pi\nu^2 \mu^2} \cdot f(\nu) = \frac{c^2 f(\nu)}{8\pi\nu^2 \mu^2 \tau}$$

9. 饱和光强 $I_s(\nu)$ 是激光介质的一个重要参数。证明均匀增宽介质在中心频率 ν_0 处的饱和

光强 $I_s(\nu_0) = \frac{h\nu_0}{\sigma_e(\nu_0)\tau}$, 并计算均匀增宽介质染料若丹明 6G 在 $\lambda_0 = 0.5950\mu\text{m}$ 处的饱和光

强。(已知 $\tau = 5.5 \times 10^{-9}\text{s}$, $\Delta\nu = 4.66 \times 10^{13}\text{Hz}$, $\mu = 1.36$)

答: (1) $\sigma_e(\nu) = \frac{G(\nu)}{\Delta n}$

$$\left. \begin{aligned} I_s(\nu_0) &= \frac{\pi c \Delta\nu}{2\mu B_{21} \tau} \\ G(\nu) &= \Delta n B_{21} \frac{\mu}{c} h \nu f(\nu) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} I_s(\nu_0) &= \frac{\pi c \Delta\nu}{2\mu \tau} \frac{\frac{\mu}{c} h \nu_0 f(\nu_0)}{\sigma_e(\nu_0)} \\ f(\nu_0) &= \frac{2}{\pi \Delta\nu} \end{aligned} \right\} \Rightarrow I_s(\nu_0) = \frac{h\nu_0}{\sigma_e(\nu_0)\tau}$$

$$\left. \begin{aligned} I_s(\nu_0) &= \frac{h\nu_0}{\sigma_e(\nu_0)\tau} \\ (2) \quad \sigma_e(\nu_0) &= \frac{c^2 f(\nu_0)}{8\pi\nu_0^2 \mu^2 \tau} \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$I_s(\nu_0) = \frac{h\nu_0}{\sigma_e(\nu_0)\tau} = \frac{4\pi^2 hc \mu^2 \Delta\nu}{\lambda^3} = 3.213 \times 10^5 \text{ W/cm}^2$$

10. 实验测得 He-Ne 激光器以波长 $\lambda = 0.6328\mu\text{m}$ 工作时的小讯号增益系数为 $G_0 = 3 \times 10^{-4}/\text{d}(\text{cm}^{-1})$, d 为腔内毛细管内径(cm)。以非均匀增宽计算腔内光强 $I = 50 \text{ W/cm}^2$ 的增益系数 G (设饱和光强 $I_s = 30 \text{ W/cm}^2$ 时, $d = 1\text{mm}$), 并问这时为保持振荡稳定, 两反射镜的反射率 (设 $r_1 = r_2$, 腔长 0.1m) 最小为多少 (除透射损耗外, 腔内其它损耗的损耗率 $a_{\text{内}} = 9 \times 10^{-4} \text{ cm}^{-1}$)? 又设光斑面积 $A = 0.11 \text{ mm}^2$, 透射系数 $\tau = 0.008$, 镜面一端输出, 求这时输出功率为多少毫瓦。

答: (1) $G_D(\nu) = \frac{D_D^0(\nu)}{(1 + \frac{I}{I_s})^{1/2}} = \frac{3 \times 10^{-4}/10^{-1}}{(1 + \frac{50}{30})^{1/2}} = 1.837 \times 10^{-3} \text{ cm}^{-1}$

(2) $K = r_1 r_2 \exp(G - a_{\text{内}}) 2L \geq 1 \Rightarrow r^2 \exp(1.837 \times 10^{-3} - 9 \times 10^{-4}) \cdot 20 \geq 1 \Rightarrow r \geq 0.99$

(3) $P_0 = \tau \cdot A \cdot I = 0.008 \times 0.11 \times 10^{-2} \times 50 \times 10^3 = 0.44 \text{ mW}$

11. 求 He-Ne 激光的阈值反转粒子数密度。已知 $\lambda = 6328\text{\AA}$, $1/f(\nu) \approx \Delta\nu = 10^9 \text{ Hz}$, $\mu = 1$,

设总损耗率为 $a_{\text{总}}$, 相当于每一反射镜的等效反射率 $R = 1 - L a_{\text{总}} = 98.33\%$, $\tau = 10^{-7} \text{ s}$,

腔长 $L = 0.1\text{m}$ 。

答: $\Delta n_{\text{阈}} = \frac{8\pi\nu^2 \mu^2 \tau a_{\text{总}}}{c^2 f(\nu)} = \frac{8\pi\mu^2 \tau \frac{1-R}{L}}{\lambda^2 f(\nu)} = \frac{8\pi \times 10^{-7} \times \frac{0.0167}{0.1}}{(0.6328 \times 10^{-6})^2} \times 10^9 = 1.048 \times 10^{15} / \text{m}^3$

12. 红宝石激光器是一个三能级系统, 设 Cr^{3+} 的 $n_0 = 10^{19} / \text{cm}^3$, $\tau_{21} = 3 \times 10^{-3} \text{ s}$, 今以波长 $\lambda = 0.5100\mu\text{m}$ 的光泵激励。试估算单位体积的阈值抽运功率。

答: $P_{\text{阈}} = \frac{h\nu_0 V}{2\tau_{21}} = \frac{hcn_0}{2\lambda\tau_{21}} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^{10} \times 10^{19}}{2 \times 0.51 \times 10^{-4} \times 3 \times 10^{-3}} = 650 \text{ W/cm}^3$

13. YAG 激光器为四能级系统。已知 $\Delta n_{\text{阈}} = 1.8 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, $\tau_{32} = 2.3 \times 10^{-4} \text{ s}$ 。如以波长 $0.75\mu\text{m}$ 的光泵激励。求单位体积的阈值功率并与上题比较红宝石的阈值功率是它的几倍。

答：(1) $P_{\text{閘4}} = \Delta n_{\text{閘}} h \nu_{14} V / \tau_{32} = \frac{\Delta n_{\text{閘}} hc}{\lambda \tau_{32}} = \frac{1.8 \times 10^{16} \times 3 \times 10^{10} \times 6.63 \times 10^{-34}}{0.75 \times 10^{-4} \times 2.3 \times 10^{-4}} = 21 W / cm^3$

(2) 倍数 = $65/2.1 = 31$

思考练习题 3

1. 腔长为 0.5m 的氩离子激光器, 发射中心频率 $\nu_0 = 5.85 \times 10^{14} \text{Hz}$, 荧光线宽 $\Delta\nu = 6 \times 10^8 \text{Hz}$, 问它可能存在几个纵模? 相应的 q 值为多少? (设 $\mu=1$)

答: $\Delta\nu_q = \frac{c}{2\mu L} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 1 \times 0.5} = 3 \times 10^8 \text{Hz}$,

$n = \frac{\Delta\nu}{\Delta\nu_q} = \frac{6 \times 10^8}{3 \times 10^8} = 2$, 则可能存在的纵模数有三个, 它们对应的 q 值分别为:

$\nu = \frac{qc}{2\mu L} \Rightarrow q = \frac{2\mu L}{c} \times \nu = \frac{5.85 \times 10^{14}}{3 \times 10^8} = 1.95 \times 10^6$, $q+1=1950001$, $q-1=1949999$

2. He—Ne 激光器的中心频率 $\nu_0 = 4.74 \times 10^{14} \text{Hz}$, 荧光线宽 $\Delta\nu = 1.5 \times 10^9 \text{Hz}$ 。今腔长 $L=1\text{m}$, 问可能输出的纵模数为若干? 为获得单纵模输出, 腔长最长为多少?

答: $\Delta\nu_q = \frac{c}{2\mu L} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 1 \times 1} = 1.5 \times 10^8 \text{Hz}$, $n = \frac{\Delta\nu}{\Delta\nu_q} = \frac{1.5 \times 10^9}{1.5 \times 10^8} = 10$

即可能输出的纵模数为 10 个, 要想获得单纵模输出, 则:

$\Delta\nu < 2\Delta\nu_q = \frac{c}{\mu L} \therefore L < \frac{c}{\mu \Delta\nu} = \frac{3 \times 10^8}{1.5 \times 10^9} = 0.2\text{m}$

故腔长最长不得大于 0.2m。

3. (1) 试求出方形镜对称共焦腔镜面上 TEM_{30} 模的节线位置的表达式(腔长 L 、光波波长 λ 、方形镜边长 a) (2) 这些节线是否等间距?

答: (1)
$$\left. \begin{aligned} F_3(X) &= H_3(X) e^{-\frac{X^2}{2}} = 0 \\ H_3(X) &= (-1)^3 e^X \frac{d^3}{dX^3} e^{-X^2} = 8X^3 - 12X \\ X &= x \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda L}} \end{aligned} \right\} \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = \pm \sqrt{\frac{3\lambda L}{4\pi}}$$

(2) 这些节距是等间距的

4. 连续工作的 CO_2 激光器输出功率为 50W, 聚焦后的基模有效截面直径 $2w = 50\mu\text{m}$, 计算 (1) 每平方厘米平均功率(50W 为有效截面内的功率) (2) 试与氩弧焊设备($10^4 \text{W} / \text{cm}^2$)及氧乙炔焰($10^3 \text{W} / \text{cm}^2$)比较, 分别为它们的多少倍?

答: (1) 每平方厘米的平均功率为: $\frac{50\text{W}}{\pi w^2} = \frac{50}{\pi (25 \times 10^{-4})^2} = 2.546 \times 10^6 \text{W} / \text{cm}^2$

$$(2) \frac{2.546 \times 10^6}{10^4} = 254.6; \text{ 是氩弧焊的 } 254.6 \text{ 倍。}$$

$$\frac{2.546 \times 10^6}{10^8} = 2.546 \times 10^{-3}; \text{ 是氧乙炔焰的 } 2546 \text{ 倍。}$$

5. (a) 计算腔长为 1m 的共焦腔基横模的远场发散角, 设 $\lambda = 6328\text{\AA}$, 10km 处的光斑面积多大。

(b) 有一普通探照灯, 设发散角为 2° , 则 1km 远处的光斑面积多大?

答: (1) 基横模的远场发散角 $2\theta = 2\sqrt{\frac{2\lambda}{\pi L}} = 2\sqrt{\frac{2 \times 6328 \times 10^{-10}}{\pi}} = 1.269 \times 10^{-3} \text{ rad}$

$$(2) 10\text{km 处的光斑尺寸 } \omega_{z=10} = \sqrt{\frac{\lambda L}{2\pi} \left[1 + \left(\frac{2z}{L} \right)^2 \right]} = \sqrt{\frac{6328 \times 10^{-10}}{2\pi} [1 + 4 \times 10^8]} = 6.347 \text{ m}$$

$$10\text{km 处的光斑面积 } S = \pi \omega^2 = \pi \times 6.347^2 = 126.5572 \text{ m}^2$$

$$(3) 1\text{km 处的光斑尺寸 } r = 1000 \times \tan 1^\circ = 17.455 \text{ m}$$

$$1\text{km 处的光斑面积 } S = \pi \times r^2 = \pi \times 17.455^2 = 957.1711 \text{ m}^2$$

6. 激光的远场发散角 θ (半角) 还受到衍射效应的限制。它不能小于激光通过输出孔时的衍射极限角 $\theta_{\text{衍}}$ (半角) $= 1.22\lambda/d$ 。在实际应用中远场发散角常用爱里斑衍射极限角来近似。

试计算腔长为 30cm 的氦氖激光器, 所发波长 $\lambda = 6328\text{\AA}$ 的远场发散角和以放电管直径 $d = 2\text{mm}$ 为输出孔的衍射极限角。

答: (1) 远场发散角 $\theta = \sqrt{\frac{2\lambda}{\pi L}} = \sqrt{\frac{2 \times 6328 \times 10^{-10}}{\pi \times 30 \times 10^{-2}}} = 1.1588 \times 10^{-3} \text{ rad}$

$$(2) \text{ 衍射极限角 } \theta = \frac{1.22\lambda}{d} = \frac{1.22 \times 6328 \times 10^{-10}}{2 \times 10^{-3}} = 3.86 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

7. 一共焦腔(对称) $L = 0.40\text{m}$, $\lambda = 0.6328\mu\text{m}$, 束腰半径 $w_0 = 0.2\text{mm}$, 求离腰 56cm 处的光束有效截面半径。

答: $\omega_{z=0.56} = w_0 \sqrt{1 + \left(\frac{\lambda z}{\pi w_0^2} \right)^2} = 0.2 \times 10^{-3} \sqrt{1 + \left(\frac{6328 \times 10^{-10} \times 0.56}{\pi \times (2 \times 10^{-4})^2} \right)^2} = 0.6 \text{ mm}$

8. 试讨论非共焦腔谐振频率的简并性、纵模间隔及横模间隔, 并与共焦腔进行比较。

答: 非共焦腔的谐振频率表达式为: $\nu_{mnq} = \frac{c}{2\mu L} \left[q + \frac{1}{\pi} (m+n+1) \cos^{-1} \sqrt{g_1 g_2} \right]$

1) 简并性：对于纵模来说非共焦腔的谐振频率一般不具有简并性，除非

$\cos^{-1}\sqrt{g_1g_2} = \frac{\pi}{k}$ (k 为整数) 时才出现纵模的简并；如果纵模序数一定，不同的横模可以存在一定的简并，只要 $m+n$ 不变，谐振频率就相同。

2) 纵模间隔： $\Delta\nu_{\text{纵}} = \frac{c}{2\mu L}$ ，与共焦腔是一致的；

3) 横模间隔： $\Delta\nu_{\text{横}} = \frac{c \cdot \cos^{-1}\sqrt{g_1g_2}}{2\pi\mu L}$ ，不仅与腔长有关还与介质的折射率、镜面的曲率半径有关，这与共焦腔是不同的。

9. 考虑一用于氦离子激光器的稳定球面腔，波长 $\lambda=0.5145\mu\text{m}$ ，腔长 $L=1\text{m}$ ，腔镜曲率半径 $R_1=1.5\text{m}$ ， $R_2=4\text{m}$ 。试计算光腰尺寸和位置，两镜面上的光斑尺寸，并画出等效共焦腔的位置。

答：(1) 束腰半径

$$\omega_0 = \left[\left(\frac{\lambda}{\pi} \right)^2 \frac{L(R_1 - L)(R_2 - L)(R_1 + R_2 - L)}{(R_1 + R_2 - 2L)^2} \right]^{\frac{1}{4}} = \left[\left(\frac{0.5145 \times 10^{-6}}{\pi} \right)^2 \frac{1.5 \times 4.5}{3.5^2} \right]^{\frac{1}{4}} = 0.348666\text{mm}$$

$$(2) \text{束腰位置 } |z_1| = \frac{L(R_2 - L)}{(R_1 + R_2 - 2L)} = \frac{3}{3.5} = \frac{6}{7}\text{m}; \quad |z_2| = L - |z_1| = 1 - \frac{6}{7} = \frac{1}{7}\text{m}$$

(3) 两镜面上的光斑尺寸分别为：

$$\omega_{s1} = \sqrt{\frac{\lambda L}{\pi}} \left[\frac{R_1^2(R_2 - L)}{L(R_1 - L)(R_1 + R_2 - L)} \right]^{\frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{0.5145 \times 10^{-6}}{\pi}} \times \left[\frac{2.25 \times 3}{0.5 \times 4.5} \right]^{\frac{1}{4}} = 0.532596\text{mm}$$

$$\omega_{s2} = \sqrt{\frac{\lambda L}{\pi}} \left[\frac{R_2^2(R_1 - L)}{L(R_2 - L)(R_1 + R_2 - L)} \right]^{\frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{0.5145 \times 10^{-6}}{\pi}} \times \left[\frac{16 \times 0.5}{3 \times 4.5} \right]^{\frac{1}{4}} = 0.355064\text{mm}$$

$$(4) f = \frac{\sqrt{L(R_1 - L)(R_2 - L)(R_1 + R_2 - L)}}{R_1 + R_2 - 2L} = \frac{\sqrt{0.5 \times 3 \times 4.5}}{3.5} = \frac{2.6}{3.5} = \frac{5.2}{7}\text{m}$$

10. 欲设计一对称光学谐振腔，波长 $\lambda=10.6\mu\text{m}$ ，两反射镜间距 $L=2\text{m}$ ，如选择凹面镜曲率半径 $R=L$ ，试求镜面上光斑尺寸。若保持 L 不变，选择 $R \gg L$ ，并使镜面上的光斑尺寸 $w_s=0.3\text{cm}$ ，问此时镜的曲率半径和腔中心光斑尺寸多大？

答：(1) 镜面光斑尺寸（此时可把它看作对称共焦腔）：

$$\omega_{s1} = \omega_{s2} = \sqrt{\frac{\lambda L}{\pi}} = \sqrt{\frac{10.6 \times 10^{-6} \times 2}{\pi}} = 2.5977\text{mm}$$

(2) 此时不能当作对称共焦腔，但是仍然是对称光学谐振腔，只是 $R_1 = R_2 = R \gg L$ ，根

据 (3-50) 式可得镜面光斑尺寸为 (舍去一个与 L 近似相等的解):

$$\begin{aligned}\omega_s &= \sqrt{\frac{\lambda L}{\pi} \left[\frac{R^2(R-L)}{L(R-L)(2R-L)} \right]^{\frac{1}{4}}} \\ &= \sqrt{\frac{\lambda L}{\pi} \left[\frac{R^2}{L(2R-L)} \right]^{\frac{1}{4}}} = 2.5977 \times \left[\frac{R^2}{2 \times (2R-2)} \right]^{\frac{1}{4}} = 3 \Rightarrow R \approx 5.91m \\ (3) \quad w_0 &= \left[\left(\frac{\lambda}{\pi} \right)^2 \frac{L(R_1-L)(R_2-L)(R_1+R_2-L)}{(R_1+R_2-2L)^2} \right]^{\frac{1}{4}} = \left[\left(\frac{\lambda}{\pi} \right)^2 \frac{L(2R-L)}{4} \right]^{\frac{1}{4}} \\ &= \left[\left(\frac{10.6 \times 10^{-6}}{\pi} \right)^2 \frac{2 \times (2 \times 5.911 - 2)}{4} \right]^{\frac{1}{4}} = 2.734mm\end{aligned}$$

11. 试从 (3-81) 式出发, 证明非均匀增宽激光器最佳输出功率若用最佳透射率表示有:

$$P_m = AI_s \frac{t_m^2}{(a-t_m)}.$$

证明: 由 (3-82) 有: $P(v) = \frac{1}{2} At_1 I_s \left[\left(\frac{2LG_D^0(v)}{a_1+t_1} \right)^2 - 1 \right]$

$$\frac{\partial P}{\partial t} = \frac{1}{2} AI_s \left[\left(\frac{2LG}{a+t} \right)^2 - 1 \right] + \frac{1}{2} At I_s \left[2 \times \frac{2LG}{a+t} \times \left[-\frac{2LG}{(a+t)^2} \right] \right] = 0$$

整理上式可得: $4L^2 G^2 (a-t) = (a+t)^3 \Rightarrow (2LG)^2 = \frac{(a+t)^3}{a-t}$, 式中 t 即为最佳透射率 t_m

$$P_m = \frac{1}{2} At_m I_s \left[\left(\frac{2LG}{a+t_m} \right)^2 - 1 \right] = \frac{1}{2} At_m I_s \left[\frac{(a+t_m)^3 / (a-t_m)}{(a+t_m)^2} - 1 \right]$$

则最佳输出功率

$$= AI_s \frac{t_m^2}{a-t_m}$$

12. 考虑如图 (3-18) 所示的 He-Ne 激光器, 设谐振腔的腔镜为圆形镜。试求 TEM₀₀ 和 TEM₁₀ 模之间的频率差。假定 TEM_{00q} 模的单程衍射损耗 $\delta_{00} < 0.1\%$, 试问: 维持该激光器振荡的最小增益系数为多大?

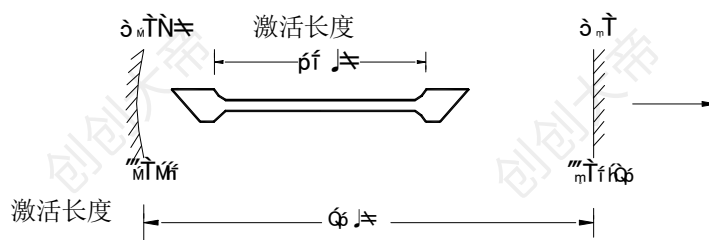


图 (3-18) 习题三 第 12 题

答: 1) 因为 $(1 - \frac{L}{R_1})(1 - \frac{L}{R_2}) = (1 - \frac{0.75}{3})(1 - \frac{0.75}{\infty}) = 0.75 < 1$, 因此此谐振腔为稳定腔;

圆形镜一般稳定球面腔的谐振频率为: $\nu_{mnq} = \frac{c}{2\mu L} \left[q + \frac{1}{\pi} (m+n+1) \cos^{-1} \sqrt{g_1 g_2} \right]$

所以 TEM00 与 TEM10 之间的频率差为:

$$\Delta \nu = \frac{c}{2\mu L} \cdot \frac{1}{\pi} \cdot \cos^{-1} \sqrt{g_1 g_2} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 0.75} \cdot \frac{1}{\pi} \cdot \cos^{-1} \sqrt{0.75} = 4.6 \times 10^7$$

2) 考虑激光器的内部损耗完全由单程衍射损耗造成, 由 (2-36) 式有:

$$G \geq a_{\text{内}} - \frac{1}{2L} \ln(r_1 r_2)$$

即:

$$2(LG - La_{\text{内}}) \geq -\ln(r_1 r_2) \\ \therefore G \geq \frac{2La_{\text{内}} - \ln(r_1 r_2)}{2L} = \frac{2 \times 0.001 - \ln 0.95}{2 \times 0.5} = 0.0533 \text{ m}^{-1}$$

思考练习题 4

1. 腔长 30 cm 的氦氖激光器荧光带宽为 1500MHz, 可能出现三个纵模。用三反射镜法选取单纵模, 问短耦合腔腔长($L_2 + L_3$)应为若干。

答: $\Delta\nu_{\text{短}} = \frac{c}{2\mu(L_2 + L_3)} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times L}$; $\frac{1.5 \times 10^9}{\Delta\nu_{\text{短}}} < 2 \Rightarrow L = L_2 + L_3 < 0.2m$

2. He-Ne 激光器辐射 6328Å 光波, 其方形镜对称共焦腔, 腔长 $L=0.2m$ 。腔内同时存在 TEM_{00} , TEM_{11} , TEM_{22} 横模。若在腔内接近镜面处加小孔光阑选取横模, 试问:

(1)如只使 TEM_{00} 模振荡, 光阑孔径应多大?

(2)如同时使 TEM_{00} , TEM_{11} 模振荡而抑制 TEM_{22} 振荡, 光阑孔径应多大?

答: (1) TEM_{00} 模在镜面处的光斑半径为 $\omega_s = \sqrt{\frac{\lambda L}{\pi}} = \sqrt{\frac{0.6328 \times 10^{-6} \times 0.2}{\pi}} = 0.20mm$

所以光阑孔径应该为 0.2mm

(2) TEM_{11} 模在镜面处的光斑半径为 $\omega'_s = \sqrt{2m+1}\omega_s = \sqrt{3} \times 0.2 = 0.35mm$

所以光阑孔径为 0.35mm

3. 一高斯光束束腰半径 $w_0=0.2mm$, $\lambda=0.6328\mu$, 今用一焦距 f 为 3cm 的短焦距透镜聚焦, 已知腰粗 w_0 离透镜的距离为 60cm, 在几何光学近似下求聚焦后光束腰粗。

答: $\omega'_0 = \frac{f}{s} \omega_0 = \frac{3}{60} \times 0.2 = 0.01mm$

4. 已知波长 $\lambda=0.6328\mu$ 的两高斯光束的束腰半径 w_{10} , w_{20} 分别为 0.2mm, 50μ, 试问此二光束的远场发散角分别为多少? 后者是前者的几倍?

答: $2\theta_1 = \frac{2\lambda}{\pi\omega_0} = \frac{2 \times 0.6328}{\pi \times 0.2 \times 10^{-3}} = 2.0 \times 10^{-3} rad$

$$2\theta_2 = \frac{2\lambda}{\pi\omega_0} = \frac{2 \times 0.6328}{\pi \times 50} = 8.0 \times 10^{-3} rad; \quad \frac{2\theta_1}{2\theta_2} = \frac{1}{4}$$

5. 用如图(4-33)所示的倒置望远镜系统改善由对称共焦腔输出的光束方向性。已知二透镜的焦距分别为 $f_1=2.5cm$, $f_2=20cm$, $w_0=0.28mm$, $l_1 \gg f_1$ (L_1 紧靠腔的输出镜面),

求该望远镜系统光束发散角的压缩比。

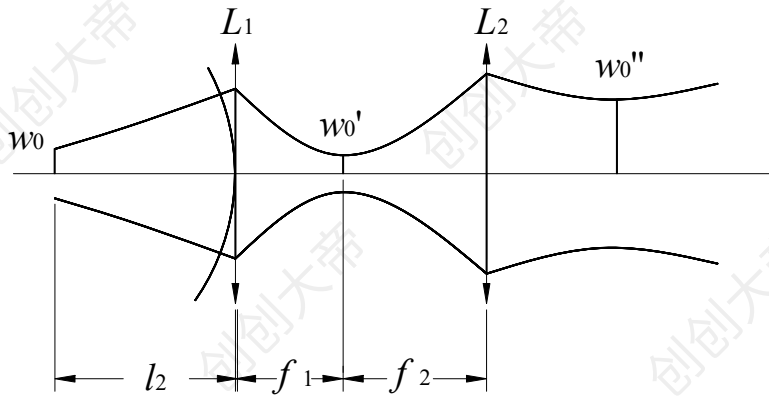


图 (4-33) 第 5 题

答: $M' = \frac{f_2}{f_1} \frac{\omega}{\omega_0} = \frac{20}{2.5} \times \sqrt{2} = 11.31$

7. 设一声光偏转器, 声光材料为碘酸铅晶体, 声频可调制度为 $\Delta\nu = 300\text{MHz}$ 。声波在介质中的速度 $v_s = 3 \times 10^3\text{m/s}$, 而入射光束直径 $D = 1\text{mm}$, 求可分辨光斑数。

答: 当声频改变 $\Delta\nu$ 时, 衍射光偏转的角度为: $\Delta\phi = \frac{\lambda}{\mu v_s} \Delta\nu$;

而高斯光束的远场发散角为: $\theta = \frac{\lambda}{\mu\pi\omega_0}$;

可分辨光斑数为: $n = \frac{\Delta\phi}{\phi} = \frac{\Delta\nu \cdot \pi \cdot \omega_0}{v_s} = \frac{300 \times 10^6 \cdot \pi \cdot 0.5 \times 10^{-3}}{3 \times 10^3} = 157$

8. 有一多纵模激光器纵模数是 1000 个, 腔长为 1.5m, 输出的平均功率为 1W, 认为各纵模振幅相等。

(1) 试求在锁模情况下, 光脉冲的周期、宽度和峰值功率各是多少?

(2) 采用声光损耗调制元件锁模时, 调制器上加电压 $u = V_0 \cos 2\pi ft$ 。试问电压的频率 f 为多大?

答: (1) 周期 $T = \frac{2L}{c} = \frac{2 \times 1.5}{3 \times 10^8} = 10^{-8}\text{s}$; 宽度 $\tau = \frac{T}{2N+1} = \frac{10^{-8}}{2 \times 1000 + 1} \approx 5.0 \times 10^{-12}\text{s}$

峰值功率 $I = (2N+1)^2 I_0 = 2001^2 \times 1 \approx 4.0 \times 10^6\text{W}$

(2) 频率 $f = \frac{c}{2L} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 1.5} = 10^8\text{Hz}$

9. 钕玻璃激光器的荧光线宽 $\Delta\nu_F = 7.5 \times 10^{12} \text{Hz}$, 折射率为 1.52, 棒长 $l = 20 \text{cm}$, 腔长 $L = 30 \text{cm}$, 如果处于荧光线宽内的纵模都能振荡, 试求锁模后激光脉冲功率是自由振荡时功率的多少倍。

答: $\Delta\nu = \frac{c}{2\mu L} = \frac{3 \times 10^8}{2(1.52 \times 0.2 + 0.1)} = 3.7 \times 10^8 \text{Hz}$; $N = \frac{\Delta\nu_F}{\Delta\nu} \approx 2.0 \times 10^4$

倍数 = $N = 20000$ 倍